

BUKU PANDUAN PENGGUNAAN (MANUAL BOOK) SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG) KEBUN PTPN 1 REGIONAL 7 LAMPUNG

LAPORAN KULIAH PRAKTIK

Diajukan untuk memenuhi persyaratan Laporan Kuliah Praktik / Tugas SIG
PTPN 1 Regional 7 Lampung



TAUFIK HIDAYAT NST

NIM: 123140188

BONIFASIUS EZRA MARIANO

NIM: 123140196

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

2026

Daftar Isi

1	Pendahuluan	2
1.1	Deskripsi & Tujuan Sistem	2
1.2	Wilayah Cakupan Kerja & Ekspansi	2
1.3	Kredensial Default & Keamanan	2
2	Pengelompokan Peran Pengguna (User Roles)	3
2.1	User 01: Kerani Kebun	3
2.2	User 02: Staff TI (Administrator Developer)	3
2.3	User 03: Pimpinan & Eksekutif	3
3	Arsitektur & Alur Data Sistem	4
3.1	Teknologi Utama (Stack)	4
3.2	Prasyarat & Tautan Unduhan Perangkat Lunak	4
3.3	Alur Kerja Sinkronisasi	4
4	Panduan Operasional Per Peran Pengguna	5
4.1	Panduan User 01: Kerani Kebun (Pencatatan Harian & Sheets Sync)	5
4.2	Panduan User 02: Staff TI (Setup Lokal & Pemeliharaan Sistem) . .	5
4.2.1	Panduan Instalasi dari Nol (Fresh PC)	5
4.2.2	Setup Database PostgreSQL Lokal	6
4.2.3	Setup Cloudflare Tunnel & Config Web App	6
4.2.4	Menghidupkan Server Setiap Pagi (Operasional Harian)	7
4.2.5	Langkah-langkah Clone Repository & Setup Backend	7
4.2.6	Langkah-langkah Menjalankan Frontend Next.js	8
4.2.7	Prosedur Pembaruan Peta Spasial (Upload GeoJSON)	8
4.2.8	Mengubah Kredensial Login Default	9
4.3	Panduan User 03: Pimpinan & Eksekutif (Monitoring & Analisis Tematik)	10
4.3.1	Menavigasi 4 Mode Tampilan Peta	10
4.3.2	Membaca Peringatan Dini (Alerts Panel)	11
5	Integrasi Google Sheets & Google Apps Script	13
5.1	Persiapan Template Kolom Lembar Kerja	13
5.2	Kode Google Apps Script (<code>sigAutoSync</code>)	13
5.3	Pemasangan Installable Trigger <i>onEdit</i>	17
6	Panduan Administrator (Database Schema)	18
6.1	Panduan Lengkap Instalasi Database (PostgreSQL + PostGIS)	18
6.2	Struktur Tabel Database	19
6.3	Kontak Dukungan Pengembang	20

1 Pendahuluan

1.1 Deskripsi & Tujuan Sistem

Sistem Informasi Geografis (SIG) Kebun PTPN 1 Regional 7 Lampung merupakan aplikasi pemetaan berbasis spasial yang mengintegrasikan koordinat fisik kebun dengan pencatatan harian produksi, pemeliharaan, dan pemupukan. Sistem ini membantu menyederhanakan pelaporan lapangan dan visualisasi performa blok tanaman karet, kelapa sawit, atau tebu secara real-time.

1.2 Wilayah Cakupan Kerja & Ekspansi

Saat ini sistem telah terisi data spasial dan transaksional untuk 5 Unit Kebun utama:

1. **Unit Way Lima** (Di dalam sistem teridentifikasi dengan alias/nama singkat Wali)
2. **Unit Bergen**
3. **Unit Kedaton**
4. **Unit Tulungbuyut** (Teridentifikasi dengan nama singkat TUBU)
5. **Unit Way Berulu** (Teridentifikasi dengan nama singkat Wabe atau Way Belulu)

Skalabilitas 32 Kebun: Walaupun saat ini cakupan data terbatas pada 5 kebun tersebut, arsitektur SIG ini mendukung ekspansi dinamis hingga mencakup seluruh +32 kebun di bawah wilayah kerja PTPN 1 Regional 7 tanpa perlu memodifikasi kode program backend atau frontend.

1.3 Kredensial Default & Keamanan

Aplikasi web SIG (baik online maupun local) dilindungi sistem autentikasi terpusat berbasis JSON Web Token (JWT).

- **Username Default:** ptpnr7
- **Password Default:** lampung2026

Pemberitahuan Keamanan: Demi menjaga privasi dan keamanan data perusahaan, perubahan kredensial masuk seperti username dan password harus dikoordinasikan secara langsung melalui pengembang utama sistem di nomor 089517954410 atas nama Taufik Hidayat NST.

2 Pengelompokan Peran Pengguna (User Roles)

Untuk memastikan pengoperasian sistem berjalan efektif, penggunaan SIG dibagi menjadi tiga peran:

2.1 User 01: Kerani Kebun

- **Profil:** Staf administrasi divisi/afdeling kebun di lapangan.
- **Tanggung Jawab:** Menginput data harian produksi afdeling, kegiatan pemeliharaan blok, dan aplikasi pemupukan.
- **Media Kerja:** Google Sheets (Spreadsheet) harian yang tersinkronisasi otomatis dengan server SIG.

2.2 User 02: Staff TI (Administrator Developer)

- **Profil:** Personel Departemen TI di Kantor Direksi/Regional.
- **Tanggung Jawab:** Memelihara server API backend, melakukan deployment/pembaruan kode frontend, memperbarui data batas wilayah kebun (GeoJSON), mengelola database relasional, dan melakukan pengembangan aplikasi lokal.
- **Media Kerja:** Repository GitHub, Web Dashboard Admin, Terminal CLI, dan database viewer.

2.3 User 03: Pimpinan & Eksekutif

- **Profil:** Manajer Unit, Kepala Bagian Tanaman, atau Direksi Regional.
- **Tanggung Jawab:** Memantau grafik produksi harian, menganalisis produktivitas lahan, memantau kondisi tanaman tua (replanting), serta mengevaluasi peringatan dini (Alerts) untuk pengambilan keputusan strategis.
- **Media Kerja:** Dashboard Web SIG Lokal (Akses melalui IP Server lokal atau `http://localhost:3000`).

3 Arsitektur & Alur Data Sistem

3.1 Teknologi Utama (Stack)

- **Frontend:** Next.js (React / TypeScript), Tailwind CSS, Leaflet.js (Map Library).
- **Backend:** FastAPI (Python), SQLAlchemy ORM, GeoAlchemy2 (Geospatial Extension).
- **Database:** PostgreSQL dengan ekstensi PostGIS untuk penyimpanan data spasial polygon.

3.2 Prasyarat & Tautan Unduhan Perangkat Lunak

Untuk menjalankan keseluruhan arsitektur di atas secara lokal (di PC server kebun), diperlukan instalasi beberapa perangkat lunak dasar. Berikut adalah tautan resmi untuk mengunduhnya:

1. **Visual Studio Code (Text Editor):** Unduh di <https://code.visualstudio.com/download> untuk mengedit kode dan file konfigurasi.
2. **Python (Backend Language):** Unduh versi 3.10 atau lebih baru di <https://www.python.org/downloads/>.
3. **Node.js (Frontend Environment):** Unduh versi 18 LTS atau lebih baru di <https://nodejs.org/en>.
4. **PostgreSQL (Relational Database):** Unduh versi 15 atau 16 untuk Windows di <https://www.postgresql.org/download/windows/>.
5. **PostGIS (Spatial Extension):** Diunduh langsung melalui aplikasi *Stack Builder* bawaan yang muncul setelah instalasi PostgreSQL selesai.
6. **Git (Version Control):** Unduh Git untuk Windows di <https://git-scm.com/download/win> (dibutuhkan untuk melakukan proses kloning repositori GitHub).
7. **Cloudflared (Tunneling):** Unduh aplikasi `cloudflared.exe` (versi Windows amd64) dari repositori resminya di <https://github.com/cloudflare/cloudflared/releases> untuk menghubungkan server lokal ke internet.

3.3 Alur Kerja Sinkronisasi

Data transaksional operasional dari lapangan yang ditulis oleh User 01 (Kerani Kebun) masuk melalui Webhook ke database relasional, yang kemudian dibaca oleh API backend untuk dirender secara visual di browser web Pimpinan (User 03) secara real-time. Peta spasial dasar dikelola langsung oleh Staff TI (User 02) dengan mengunggah berkas spasial GeoJSON terstandarisasi.

4 Panduan Operasional Per Peran Pengguna

4.1 Panduan User 01: Kerani Kebun (Pencatatan Harian & Sheets Sync)

Kerani kebun tidak perlu membuka situs web SIG untuk mengunggah laporan harian. Cukup lakukan pencatatan harian melalui file Google Sheets afdeling masing-masing:

1. **Pengisian Baris Baru:** Setiap kali ada transaksi harian baru (Produksi, Pemeliharaan, atau Pemupukan), buka tab sheet yang sesuai. Tulis tanggal kegiatan, nama kebun, nama afdeling, dan data numerik yang diperlukan. **PENTING UNTUK VERSI LOKAL:** Kerani wajib mengisi kolom `kode_blok` (Misal: KR009D, TM2019). Jangan berpatokan pada `id_blok` (angka) karena ID di database lokal berbeda. **PENTING:** Biarkan kolom `id_fakta` (Kolom A) kosong saat mengisi baris baru.
2. **Proses Sinkronisasi Otomatis:** Setelah selesai mengetik satu baris data dan memindahkan kursor (menekan Enter atau mengklik sel lain), Google Sheets akan memicu Apps Script di latar belakang. Apps Script mengirimkan baris tersebut ke server SIG online. Setelah sukses tersimpan di database server, sistem akan menuliskan ID data dari database secara otomatis ke dalam kolom `id_fakta` di baris bersangkutan. Di pojok kanan bawah Google Sheets akan muncul notifikasi kecil berbunyi: *"Berhasil sinkronisasi X data baris ke database."*
3. **Pengeditan Data Lama:** Jika terdapat kesalahan input data pada baris yang sudah memiliki angka `id_fakta`, Anda cukup mengedit nilai kolom yang salah pada baris tersebut. Sistem backend secara otomatis mendeteksi keberadaan `id_fakta` dan melakukan *update* (pembaruan) data di database tanpa membuat baris ganda.

4.2 Panduan User 02: Staff TI (Setup Lokal & Pemeliharaan Sistem)

Bagian ini memuat panduan lengkap untuk Staff TI yang akan melakukan cloning kode sumber dan menjalankan lingkungan pengembangan local (Local Development) di komputer lokal.

4.2.1 Panduan Instalasi dari Nol (Fresh PC)

Siapkan koneksi internet, lalu unduh dan instal aplikasi wajib berikut pada PC/Laptop kosong:

1. **Visual Studio Code (Text Editor):** <https://code.visualstudio.com/download>. Diperlukan untuk mengedit kode dan file konfigurasi.

Id_fakta	blok_id	kode_blok	tanggal	jenis_pupuk	jumlah_pupuk	luas_aplikasi	tenaga_kerja	keterangan
1	1	1	2026-01-01	Pemberantasan Hama	1	4	7	aman
2	2	2	2026-01-01	Penyemprotan Herbisida	4	7	4	aman
3	3	3	2026-01-01	Penyemprotan Herbisida	3	1	7	aman
4	4	4	2026-01-01	Perawatan Piringan	6	4	1	aman
5	5	5	2026-01-01	Pemupukan	2	3	4	aman
6	6	6	2026-01-01	Pemberantasan Hama	8	6	3	aman
7	7	7	2026-01-01	Pemberantasan Hama	8	2	6	aman
8	8	8	2026-01-01	Perawatan Piringan	2	8	2	aman
9	9	9	2026-01-01	Pemupukan	1	8	8	aman
10	10	10	2026-01-01	Pemupukan	3	2	8	aman
11	11	11	2026-01-01	Penunasan	1	1	2	aman
12	12	12	2026-01-01	Pemupukan	4	3	1	aman
13	13	13	2026-01-01	Perawatan Piringan	9	1	3	aman
14	14	14	2026-01-01	Pemupukan	7	4	1	aman
15	15	15	2026-01-01	Penunasan	4	9	4	aman
16	16	16	2026-01-01	Perawatan Piringan	9	7	9	aman
17	17	17	2026-01-01	Perawatan Piringan	9	4	7	aman
18	18	18	2026-01-01	Penunasan	7	9	4	aman
19	19	19	2026-01-01	Penyemprotan Herbisida	3	9	9	aman
20	20	20	2026-01-01	Penunasan	1	7	9	aman
21	21	21	2026-01-01	Penunasan	9	3	7	aman
22	22	22	2026-01-01	Pemupukan	3	1	3	aman
23	23	23	2026-01-01	Pemberantasan Hama	2	9	1	aman
24	24	24	2026-01-01	Pemberantasan Hama	6	3	9	aman
25	25	25	2026-01-01	Pemberantasan Hama	4	2	3	aman
26	26	26	2026-01-01	Penyemprotan Herbisida	9	6	2	aman
27	27	27	2026-01-01	Pemberantasan Hama	6	4	6	aman
28	28	28	2026-01-01	Penyemprotan Herbisida	5	9	4	aman
29	29	29	2026-01-01	Penunasan	5	6	9	aman
30	30	30	2026-01-01	Pemberantasan Hama	5	5	6	aman
31	31	31	2026-01-01	Penyemprotan Herbisida	2	5	5	aman

Gambar 1: Antarmuka Google Sheets Perekaman Harian Kerani

2. **Python (Versi 3.10+)**: <https://www.python.org/downloads/>. **SANGAT PENTING**: Centang kotak Add Python to PATH saat pertama instalasi.
3. **PostgreSQL (Versi 15 atau 16)**: <https://www.postgresql.org/download/windows/>. Hafalkan password superuser postgres yang Anda buat.
4. **PostGIS**: Di akhir instalasi PostgreSQL, jalankan *Stack Builder* lalu centang ekstensi spasial **PostGIS** di bawah menu *Spatial Extensions*.
5. **Node.js (Versi 18 LTS+)**: <https://nodejs.org/en>
6. **Git**: <https://git-scm.com/download/win>
7. **Cloudflared (Untuk Tunneling)**: <https://github.com/cloudflare/cloudflared/releases/latest/download/cloudflared-windows-amd64.exe>. Unduh, ubah nama menjadi `cloudflared.exe`, dan letakkan di folder Downloads.

4.2.2 Setup Database PostgreSQL Lokal

1. Buka aplikasi **pgAdmin 4** dan login.
2. Buat database baru (misal: `sig_ptpn` atau biarkan `postgres`).
3. Buka Query Tool dan jalankan perintah: `CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS postgis;`

4.2.3 Setup Cloudflare Tunnel & Config Web App

Untuk memastikan data dari Google Sheets tetap masuk ke Localhost, kita menggunakan Cloudflare Tunnel yang alamatnya dinamis.

1. Buka <https://script.google.com/> dan buat proyek baru bernama **SIG Config App**.

2. Paste kode dari SIG-PTPN-1-Regional-7/backend/google.config.webapp.js.
3. Deploy sebagai **Web app** dengan akses **Anyone**. Salin URL Web App yang berakhiran /exec.
4. Pasang URL tersebut ke dalam variabel \$CONFIG_WEBAPP_URL di file skrip peluncur start_local_backend.ps1.
5. Pasang URL tersebut ke dalam skrip Apps Script milik Kerani Kebun (app_script_auto_sync.js).

4.2.4 Menghidupkan Server Setiap Pagi (Operasional Harian)

Setiap PC dihidupkan, Staff TI harus menjalankan skrip peluncur melalui terminal PowerShell agar tidak terblokir sistem keamanan Windows:

1. Buka menu Start Windows, ketik **PowerShell** dan buka aplikasinya.
2. Pindah ke folder instalasi proyek dengan mengetik: cd "D:\SIG-PTPN-1-Regional-7"
3. Jalankan skrip dengan menyertakan izin *Bypass*:

```
1 powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\start_local_backend.ps1
2
```

4. Biarkan jendela PowerShell tersebut (Terminal 1) tetap terbuka di latar belakang.

Selanjutnya, buka jendela PowerShell baru (Terminal 2) untuk Frontend:

```
1 cd "D:\SIG-PTPN-1-Regional-7\frontend"
2 npm run dev
```

Skrip start_local_backend.ps1 akan otomatis mengirimkan URL Cloudflare Tunnel terbaru ke Google Config Web App sehingga Sheets kerani tidak terputus.

4.2.5 Langkah-langkah Clone Repository & Setup Backend

Jalankan perintah berikut pada terminal Git Bash atau PowerShell komputer Staff TI:

```
1 # 1. Clone Repository dari GitHub
2 git clone https://github.com/15-188-Taufik/SIG-PTPN-1-Regional-7.git
3 cd SIG-PTPN-1-Regional-7
4
5 # 2. Setup Environment Backend (FastAPI)
6 cd backend
7 python -m venv .venv
8
9 # Aktifkan virtual env di Windows:
10 .venv\Scripts\Activate.ps1
11
12 # Instal dependensi Python
13 pip install -r requirements.txt
```


Salin berkas `.env.example` menjadi `.env` di folder `backend`:

```
1 copy .env.example .env
```

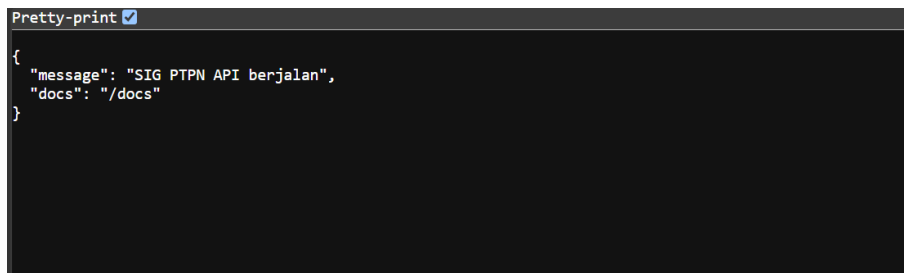
Buka file `.env` menggunakan teks editor (seperti Visual Studio Code atau Notepad) dan sesuaikan parameternya (isi password dan nama database sesuai yang dibuat di pgAdmin):

```
1 DATABASE_URL=postgresql://postgres:lampung2026@localhost:5432/
  sig_ptpn
2 ADMIN_USERNAME=ptpnr7
3 ADMIN_PASSWORD=lampung2026
4 SYNC_API_KEY=lampung2026
5 SECRET_KEY=kunci-rahasia-enkripsi-jwt-anda
```

Jalankan server backend FastAPI:

```
1 uvicorn app.main:app --reload
```

Server backend lokal akan aktif di `http://localhost:8000`. Staff TI dapat membuka dokumentasi API interaktif (Swagger UI) di `http://localhost:8000/docs`.



Gambar 2: Dokumentasi Endpoint Interaktif Swagger UI Backend

4.2.6 Langkah-langkah Menjalankan Frontend Next.js

Buka terminal baru dan masuk ke folder `frontend` di dalam repository:

```
1 cd SIG-PTPN-1-Regional-7/frontend
2 npm install
```

Gunakan teks editor (seperti VS Code atau Notepad) untuk membuat file baru bernama `.env.local` di folder `frontend` lalu isikan:

```
1 NEXT_PUBLIC_API_URL=http://localhost:8000/api
```

Jalankan Next.js Development Server:

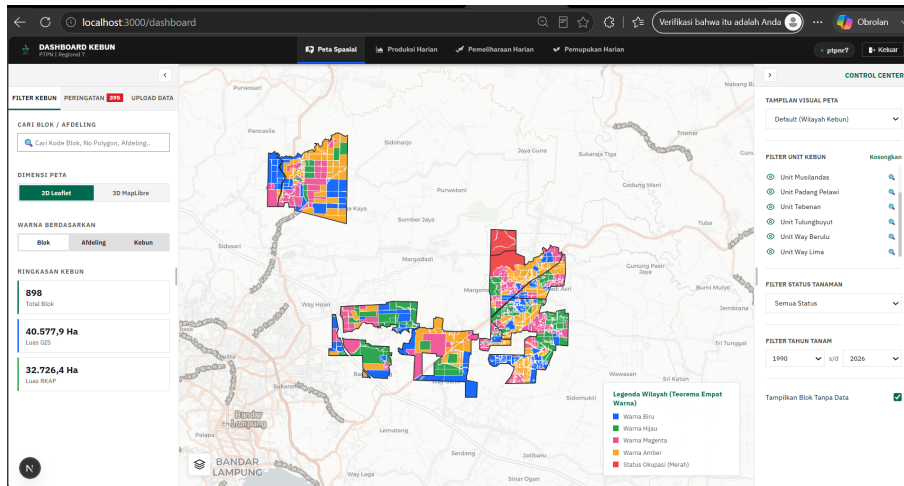
```
1 npm run dev
```

Buka browser Anda dan akses halaman `http://localhost:3000`.

4.2.7 Prosedur Pembaruan Peta Spasial (Upload GeoJSON)

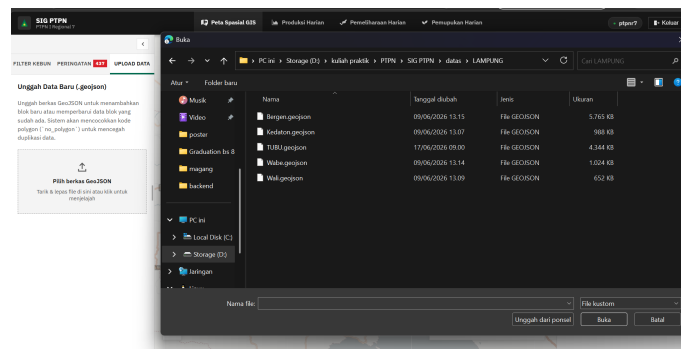
Ketika ada penambahan area lahan baru (ekspansi ke-32 kebun), Staff TI bertanggung jawab mengunggah file polygon spasial:

1. Siapkan berkas batas spasial berformat GeoJSON (`.geojson`) dengan proyeksi koordinat WGS 84 (SRID 4326).



Gambar 3: Tampilan local host 3000 setelah login

2. Pastikan nama properti / atribut di dalam file GeoJSON memiliki field minimum seperti: `kebun`, `afdeling`, `kode.blok`, `no_polygon`, `komoditi`, `status`, `thn_tanam`, `populasi`.
3. Buka antarmuka SIG utama, masuk ke menu **Upload** di panel kiri, pilih berkas `.geojson`, lalu klik tombol **Unggah GeoJSON**.
4. Sistem backend FastAPI akan melakukan parsing geometries dan memperbarui isi tabel `blok_kebun` secara instan menggunakan mekanisme SQL UPSERT.



Gambar 4: Antarmuka Unggah GeoJSON untuk Administrator

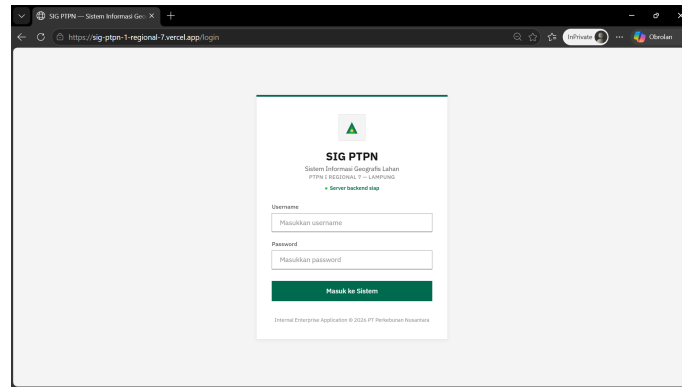
4.2.8 Mengubah Kredensial Login Default

Jika manajemen meminta perubahan username/password demi keamanan:

1. Buka file konfigurasi `.env` pada server backend (atau konfigurasi Environment Variables di platform hosting backend).
2. Ubah nilai `ADMIN_USERNAME` dan `ADMIN_PASSWORD`.
3. Restart aplikasi backend FastAPI. Pengguna akan secara otomatis menggunakan kredensial baru pada upaya login berikutnya.

4.3 Panduan User 03: Pimpinan & Eksekutif (Monitoring & Analisis Tematik)

Pimpinan dan pihak eksekutif dapat mengakses web SIG melalui browser dengan mengunjungi Alamat IP komputer server TI (atau <http://localhost:3000> jika diakses dari PC server itu sendiri).

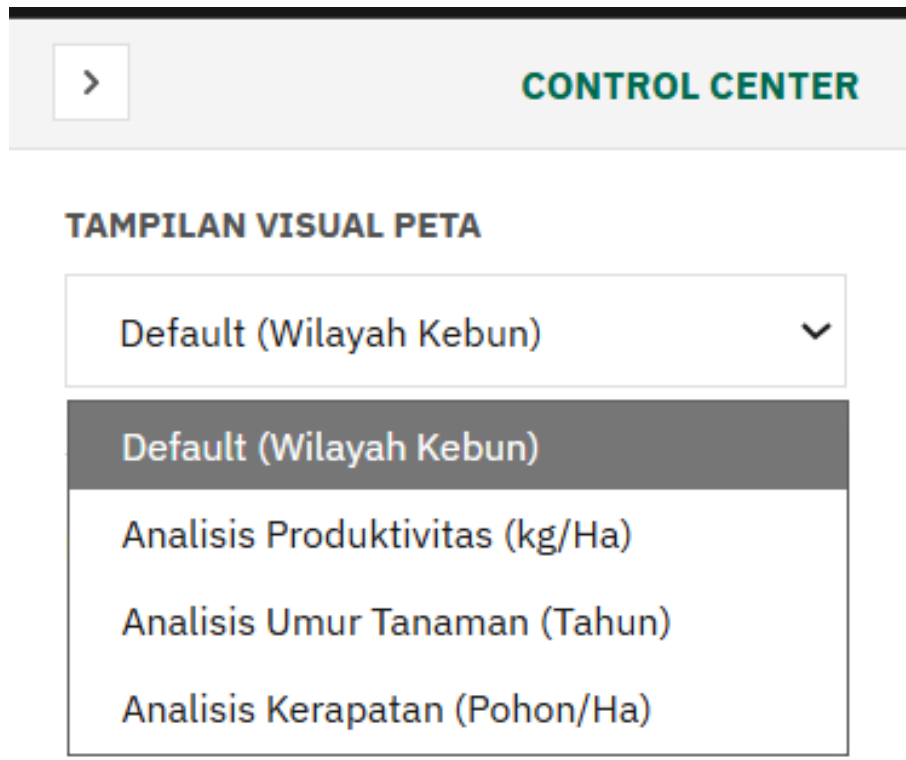


Gambar 5: Antarmuka Login Pengguna Terpusat

4.3.1 Menavigasi 4 Mode Tampilan Peta

Untuk melakukan analisis kinerja lahan, eksekutif dapat mengubah legenda dan pewarnaan peta di panel kanan (Looker Studio style filters):

1. **Analisis Kepemilikan & Batas (Mode Default):** Melihat batas kepemilikan blok berdasarkan unit kebun. **Perhatian Khusus:** Jika ada area yang diwarnai **Merah Terang (#EF4444)**, area tersebut merupakan lahan bers-tatus **"Okupasi"** (lahan sengketa / diserobot masyarakat). Eksekutif dapat berkoordinasi dengan bagian hukum/pertanahan.
2. **Analisis Produktivitas (Mode Produktivitas):** Melihat tonase hasil panen per Hektar. Warna **Merah** (<15 Ton/Ha) & **Orange** (15-49 Ton/Ha) mendeteksi blok-blok berkinerja buruk yang membutuhkan intervensi pemeliharaan atau pemupukan tambahan.
3. **Analisis Peremajaan Tanaman (Mode Umur Tanam):** Warna **Merah** (>25 Tahun) menandakan tanaman sudah berumur tua, tidak produktif, dan memerlukan jadwal **Replanting** secepatnya. Warna **Biru Muda** menggambarkan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM / Muda) yang membutuhkan pemantauan intensif masa pertumbuhan.
4. **Analisis Kerapatan Pohon (Mode Kerapatan SPH):** Melihat parameter Stand Per Hektar (SPH). Warna **Merah** (< 150 pohon/Ha) menandakan blok memiliki tingkat kejarangan pohon yang kritis. Direkomendasikan melakukan penyulaman bibit baru.



Gambar 6: Visualisasi Peta Tematik Kebun PTPN 1 Regional 7

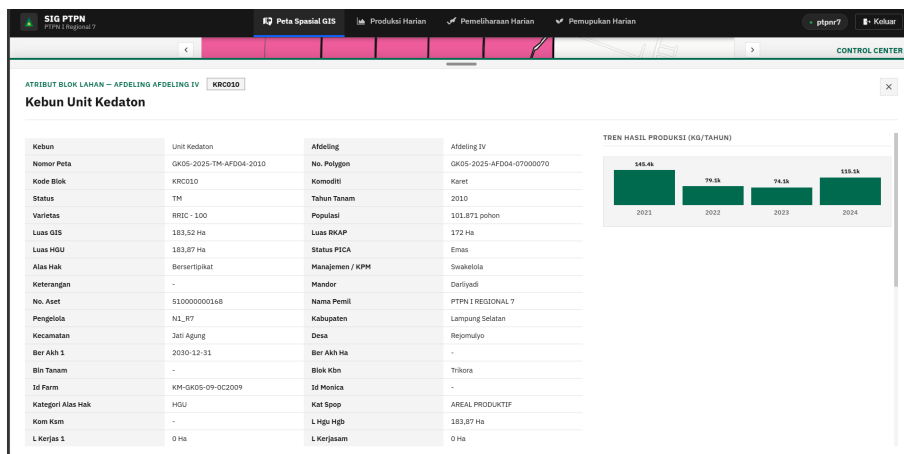
4.3.2 Membaca Peringatan Dini (Alerts Panel)

Tanpa perlu mencari blok satu per satu di peta, Pimpinan dapat mengklik tab **Alerts** pada panel kiri dashboard:

- Melihat rangkuman otomatis seluruh blok kebun yang memiliki kerapatan **SPH Kritis (< 150 pohon/Ha)**.
- Melihat daftar blok yang memiliki masalah lapangan aktif pada catatan **PICA** (Problem Identification & Corrective Actions), seperti serangan hama ulat api atau kendala cuaca ekstrem.

FILTER KEBUN PERINGATAN 437 UPLOAD DATA		
DAFTAR BLOK BERMASALAH		
▼	Kebun Unit Bergen	103 Isu
	ISU OPERASIONAL (PICA) Afd Afdeling IV - KR009D: Kendala 'HIJAU'	
	PRODUKTIVITAS RENDAH Afd Afdeling IV - KR009D: Hasil 12 kg/Ha	
	ISU OPERASIONAL (PICA) Afd Afdeling IV - KR010C: Kendala 'MERAH'	
	PRODUKTIVITAS RENDAH Afd Afdeling IV - KR010C: Hasil 8 kg/Ha	
	ISU OPERASIONAL (PICA) Afd Afdeling IV - KR011D: Kendala 'HITAM'	
	ISU OPERASIONAL (PICA) Afd Afdeling III - KR007C: Kendala 'MERAH'	
	ISU OPERASIONAL (PICA) Afd Afdeling I - KR013A: Kendala 'BIRU'	
	ISU OPERASIONAL (PICA) Afd Afdeling I - KR007A: Kendala 'HITAM'	

Gambar 7: Panel Deteksi Dini Peringatan Kritis Kebun



Gambar 8: Drawer Detail Informasi Fisik dan Administrasi Blok Kebun

5 Integrasi Google Sheets & Google Apps Script

5.1 Persiapan Template Kolom Lembar Kerja

Buat file Google Sheets baru, lalu buat 3 tab dengan nama persis berikut:

Tab 1: produksi_harian Kolom A sampai I secara berurutan:

`id_fakta` — `tanggal` — `id_blok` — `kode_blok` — `target_harian_ton` — `produksi_aktual_ton` — `jumlah_pemanen_hk` — `curah_hujan_mm` — `rendemen_persen`

Tab 2: pemeliharaan_harian Kolom A sampai L secara berurutan:

`id_fakta` — `blok_id` — `kode_blok` — `tanggal` — `jenis_kegiatan` — `material` — `dosis_aplikasi` — `luas_aplikasi` — `tenaga_kerja` — `keterangan`

Tab 3: pemupukan_harian Kolom A sampai I secara berurutan:

`id_fakta` — `blok_id` — `kode_blok` — `tanggal` — `jenis_pupuk` — `jumlah_pupuk` — `luas_aplikasi` — `tenaga_kerja` — `keterangan`

Aturan Penulisan Kolom A (`id_fakta`): Kolom `id_fakta` wajib diletakkan di Kolom A (paling kiri) pada setiap tab. Kolom ini berfungsi sebagai ID unik dari database. Kolom ini tidak boleh diisi secara manual untuk baris baru. Sistem backend akan menuliskan ID database secara otomatis ke kolom ini setelah sinkronisasi berhasil.

5.2 Kode Google Apps Script (`sigAutoSync`)

Pasang skrip berikut pada editor Apps Script di Google Sheets Anda:

```
1 /**
2  * Google Apps Script - SIG PTPN Real-Time Auto-Sync (v3.1)
3  * Developer: Taufik Hidayat NST (089517954410)
4  */
5
```

```

6 // Ganti URL ini dengan URL Google Config Web App Anda jika
   menggunakan konfigurasi dinamis, atau hardcode URL Cloudflare
   Tunnel di sini
7 var API_BASE_URL = "URL_CLOUDFLARE_TUNNEL_ANDA/api/sync";
8 var API_KEY = "lampung2026";
9
10 function sigAutoSync(e) {
11     var range = e.range;
12     var sheet = range.getSheet();
13     var sheetName = sheet.getName();
14
15     var validSheets = ["produksi_harian", "pemeliharaan_harian", "
        pemupukan_harian"];
16     if (validSheets.indexOf(sheetName) === -1) return;
17
18     var startRow = range.getRow();
19     var numRows = range.getNumRows();
20
21     var headers = sheet.getRange(1, 1, 1, sheet.getLastColumn()).
        getValues()[0];
22     var idColIdx = headers.indexOf("id_fakta");
23
24     if (idColIdx === -1) {
25         sheet.insertColumnBefore(1);
26         sheet.getRange(1, 1).setValue("id_fakta");
27         headers = sheet.getRange(1, 1, 1, sheet.getLastColumn()).
            getValues()[0];
28         idColIdx = 0;
29     }
30
31     var rowsToSync = [];
32     var rowIndices = [];
33
34     var dataRange = sheet.getRange(startRow, 1, numRows, headers.
        length);
35     var allValues = dataRange.getValues();
36
37     for (var i = 0; i < numRows; i++) {
38         var currentRowNum = startRow + i;
39         if (currentRowNum === 1) continue;
40
41         var rowValues = allValues[i];
42         var idFakta = rowValues[idColIdx];
43
44         var rowData = {};
45         for (var j = 0; j < headers.length; j++) {
46             var headerName = headers[j].toString().trim();
47             if (headerName === "") continue;
48
49             var cellVal = rowValues[j];
50
51             if (cellVal instanceof Date) {
52                 cellVal = Utilities.formatDate(cellVal, SpreadsheetApp.
                    getActiveSheet().getSpreadsheetTimeZone(), "yyyy-MM-dd");
53             }
54

```

```

55     if (cellVal === "") {
56         cellVal = null;
57     }
58     rowData[headerName] = cellVal;
59 }
60
61 var isInsert = (idFakta === "" || idFakta === null || idFakta
62 === undefined);
63 var isValid = true;
64
65 if (isInsert) {
66     if (!rowData["tanggal"]) {
67         isValid = false;
68     } else if (sheetName === "produksi_harian") {
69         var hasAfd = rowData["id_afdeling"] || (rowData["kebun"] &&
70         rowData["afdeling"]);
71         if (!hasAfd) isValid = false;
72     } else if (sheetName === "pemeliharaan_harian") {
73         if (!rowData["jenis_kegiatan"]) isValid = false;
74         var hasBlok = rowData["blok_id"] || rowData["kode_blok"] ||
75         rowData["no_polygon"];
76         if (!hasBlok) isValid = false;
77     } else if (sheetName === "pemupukan_harian") {
78         if (!rowData["jenis_pupuk"] || rowData["jumlah_pupuk"] ===
79         null || rowData["jumlah_pupuk"] === undefined) isValid = false;
80         var hasBlok = rowData["blok_id"] || rowData["kode_blok"] ||
81         rowData["no_polygon"];
82         if (!hasBlok) isValid = false;
83     }
84 }
85
86 if (isValid) {
87     rowsToSync.push(rowData);
88     rowIndices.push({
89         rowNum: currentRowNum,
90         isInsert: isInsert
91     });
92 }
93
94 if (rowsToSync.length === 0) return;
95 syncBatchToSIG(sheet, sheetName, idColIdx, rowsToSync, rowIndices
96 );
97 }
98
99 function syncBatchToSIG(sheet, sheetType, idColIdx, rowsToSync,
100 rowIndices) {
101     var payload = {
102         "sheet_type": sheetType,
103         "rows": rowsToSync
104     };
105
106     var options = {
107         "method": "post",
108         "contentType": "application/json",
109         "headers": {

```



```

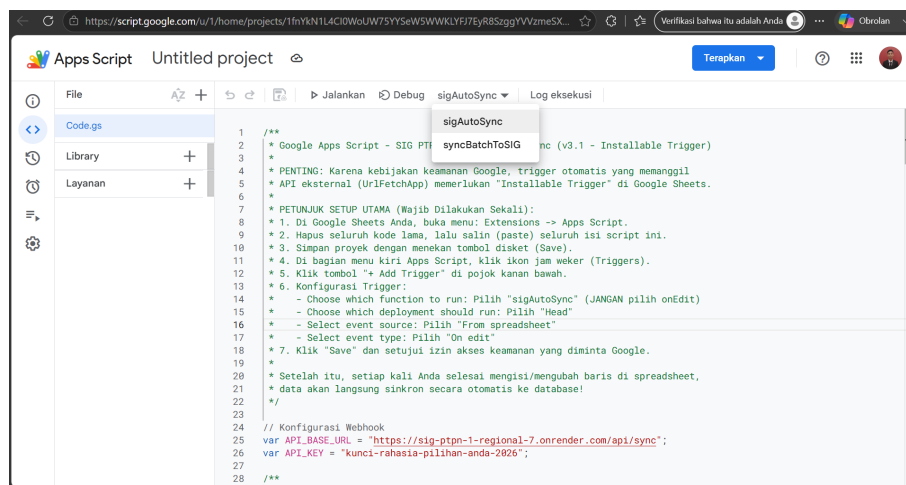
104     "X-API-Key": API_KEY
105 },
106 "payload": JSON.stringify(payload),
107 "muteHttpExceptions": true
108 };
109
110 try {
111     var response = UrlFetchApp.fetch(API_BASE_URL + "/webhook",
112     options);
113     var responseCode = response.getResponseCode();
114     var responseText = response.getContentText();
115     var result = JSON.parse(responseText);
116
117     if (responseCode === 200) {
118         var successCount = result.inserted_updated || 0;
119         var newIdsCount = 0;
120
121         if (result.results && result.results.length === rowsToSync.
122         length) {
123             for (var k = 0; k < result.results.length; k++) {
124                 var res = result.results[k];
125                 var info = rowIndices[k];
126                 if (res.status === "success" && info.isInsert) {
127                     sheet.getRange(info.rowNum, idColIdx + 1).setValue(res.
128                     id_fakta || res.id);
129                     newIdsCount++;
130                 }
131             }
132         } else if (result.row_ids && result.row_ids.length ===
133         rowsToSync.length) {
134             for (var k = 0; k < result.row_ids.length; k++) {
135                 var info = rowIndices[k];
136                 if (info.isInsert) {
137                     sheet.getRange(info.rowNum, idColIdx + 1).setValue(
138                     result.row_ids[k]);
139                     newIdsCount++;
140                 }
141             }
142         }
143
144         var msg = "Berhasil sinkronisasi " + successCount + " data
145         baris ke database.";
146         if (newIdsCount > 0) {
147             msg += " " + newIdsCount + " ID fakta baru ditulis ke
148             Google Sheets.";
149         }
150         SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().toast(msg, "
151         Sinkronisasi Berhasil", 4);
152     } else {
153         var errorDetail = result.detail || responseText;
154         SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().toast("Gagal: " +
155         errorDetail, "Gagal Sinkronisasi", 5);
156     }
157 } catch (error) {
158     SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().toast("Koneksi gagal: " +
159     error.toString(), "Error Koneksi", 5);

```

```
150 }
151 }
```

5.3 Pemasangan Installable Trigger *onEdit*

1. Di Google Sheets Anda, buka menu: **Extensions** → **Apps Script**.
2. Hapus seluruh kode lama di dalam jendela editor, tempelkan skrip di atas, lalu tekan **Save**.
3. Di bilah navigasi kiri, pilih ikon jam weker (**Triggers**).
4. Klik **+ Add Trigger** di pojok kanan bawah dengan opsi:
 - *Choose which function to run*: **sigAutoSync**
 - *Choose which deployment should run*: **Head**
 - *Select event source*: **From spreadsheet**
 - *Select event type*: **On edit**
5. Klik **Save** dan setuju verifikasi perizinan akun keamanan Google.



Gambar 9: Konfigurasi Installable Trigger di Dashboard Google Apps Script

6 Panduan Administrator (Database Schema)

6.1 Panduan Lengkap Instalasi Database (PostgreSQL + PostGIS)

Bagi administrator yang memasang server dari nol, berikut adalah tahapan mendetail untuk mengunduh, menginstal, dan mengatur database SIG secara lokal:

Langkah 1: Mengunduh dan Menginstal PostgreSQL

1. Buka peramban (browser) dan kunjungi: <https://www.postgresql.org/download/windows/>.
2. Klik **Download the installer** dan pilih versi **15.x** atau **16.x** untuk Windows x86-64.
3. Jalankan file **.exe** yang telah diunduh.
4. Pada jendela instalasi, klik *Next* untuk lokasi direktori default.
5. Pastikan seluruh komponen (PostgreSQL Server, pgAdmin 4, Stack Builder, Command Line Tools) dicentang.
6. **PENTING:** Saat diminta membuat password superuser (**postgres**), masukkan password yang mudah diingat (contoh: **lampung2026**). *Jangan sampai lupa password ini!*
7. Biarkan Port pada angka default (5432 atau 5433).
8. Klik *Next* hingga proses instalasi selesai.

Langkah 2: Menginstal Ekstensi Spasial PostGIS

Setelah instalasi PostgreSQL selesai, jangan tutup jendela terakhir. Centang opsi **"Launch Stack Builder at exit"** lalu klik *Finish*.

1. Jendela *Stack Builder* akan terbuka. Pada menu *drop-down*, pilih instalasi PostgreSQL Anda (contoh: **PostgreSQL 15 on port 5433**) lalu klik *Next*.
2. Buka node kategori **Spatial Extensions**.
3. Centang versi terbaru dari **PostGIS** (misal: **PostGIS 3.4 Bundle**) lalu klik *Next*.
4. Pilih folder unduhan (biarkan default) dan klik *Next* untuk mengunduh.
5. Setelah pengunduhan selesai, installer PostGIS akan terbuka secara terpisah. Ikuti petunjuknya dengan mengeklik *I Agree* dan *Next*.
6. Jika ada peringatan *"PostGIS raster requires specific environment variables..."*, setuju saja (Yes).
7. Selesaikan instalasi PostGIS dan tutup Stack Builder.

Langkah 3: Membuat Database Baru via pgAdmin 4

1. Buka menu Start Windows, cari dan jalankan **pgAdmin 4**.
2. Aplikasi akan terbuka di browser atau sebagai aplikasi desktop. Masukkan master password yang Anda buat di Langkah 1.
3. Di panel kiri (*Object Explorer*), klik tanda panah pada **Servers**, lalu klik **PostgreSQL 15/16**. Masukkan password jika diminta.
4. Klik kanan pada menu **Databases** → Pilih **Create** → **Database...**
5. Pada kolom *Database*, ketik nama database (misalnya: **sig_ptpn**). Klik **Save**.

Langkah 4: Mengaktifkan Ekstensi PostGIS di Database

1. Pada panel kiri, klik database **sig_ptpn** yang baru saja Anda buat agar ter-sorot.
2. Klik menu **Tools** di bagian atas, lalu pilih **Query Tool** (atau klik ikon drum dengan petir).
3. Pada editor teks yang muncul, ketik perintah berikut:

```
1 CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS postgis;  
2
```

4. Klik tombol *Execute* (ikon tombol "Play" atau tekan **F5**).
5. Pastikan di bagian *Messages* tertulis **CREATE EXTENSION**. Database Anda kini sudah mendukung data spasial geografis!

6.2 Struktur Tabel Database

Setelah terhubung ke backend FastAPI, sistem (melalui *Alembic*) akan otomatis meng-generate 6 tabel utama berikut di dalam database Anda:

- **blok_kebun**: Menyimpan batas spasial geometri (**geom** bertipe **MULTIPOLYGON WGS84 SRID 4326**) dan properti tanaman (status, komoditi, tahun tanam).
- **dim_unit**: Tabel unit kebun (nama unit, komoditas, latitude, longitude).
- **dim_afdeling**: Tabel afdeling yang terelasi ke unit kebun induk.
- **fact_produksi_harian**: Transaksi data produksi harian (aktual, target, HK pemanen, curah hujan) per afdeling.
- **fact_pemeliharaan_harian**: Transaksi pemeliharaan (material, luas, dosis, tenaga kerja) per blok kebun.
- **fact_pemupukan_harian**: Transaksi pemupukan per blok kebun.

6.3 Kontak Dukungan Pengembang

Bila terjadi kegagalan sistem, masalah jaringan, atau kebutuhan modifikasi database:

- **Pengembang Utama:** Taufik Hidayat NST
- **No. HP/WhatsApp:** 089517954410
- **Afiliasi:** Kantor Regional PTPN 1 Regional 7 Lampung.